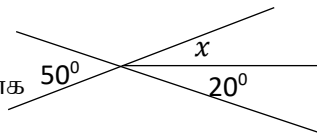


பெயர்.....

- எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளிக்க.

01. 8, 13, 18, 23, எனும் எண் தொடரில் அடுத்து வரும் இரு உறுப்புகளை எழுதுக.

02. x இன் பெறுமானத்தை காண்க



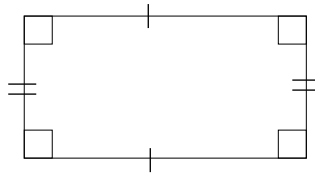
03. $\hat{A}\hat{B}\hat{C}$ உம் $\hat{P}\hat{Q}\hat{R}$ மிகைநிரப்புக் கோணங்கள் ஆகும். $\hat{A}\hat{B}\hat{C} = 63^\circ$ எனின், $\hat{P}\hat{Q}\hat{R}$ ஐக் காண்க.

04. சுருக்கு. $(-5) - (-7)$

05. தரப்பட்டுள்ள உருவில்,

சமச்சீர் அச்சுக்களின் எண்ணிக்கை யாது?

சுழற்சி சமச்சீர் வரிசை எத்தனை?



06. $\sqrt{324}$ வர்க்க மூலத்தை அவதானிப்பின் மூலம் காண்க

07. இடைவெளி நிரப்புக

10350 kg =t kg

08. பெருக்கத்தின் வலுவாக தருக.

$16a^2 -$

$$27x^3 -$$

09. தரப்பட்டுள்ள உருவில் a, b கோணத்தின் பருமனைக் காண்க.

10. சுருக்குக. $3\frac{1}{5} \times 5\frac{5}{8}$

11. 24×3 பெறுமானம் 72 ஆகும் எனின் 2.4×0.03 பெறுமானத்தை காண்க.

12. மேரி, குமார் மற்றும் மதன் ஆகிய மூவரின் நிறைகளுக்கு இடையிலான விகிதம் 6 : 4 : 5 ஆகும். மேரியின் நிறை 40 kg எனின் மதனின் நிறைய காண்க

13. பின்வரும் கூற்றில் சரியாயின் ✓ எனவும் பிழையான் ✗ பிழை எனவும் குறிப்பிடுக

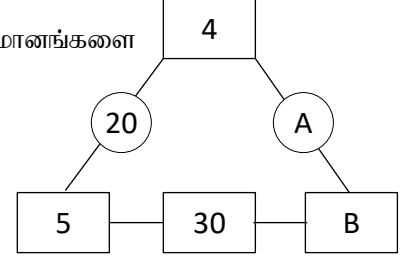
$70^\circ, 140^\circ, 90^\circ, 60^\circ$ நாற்பக்களின் நான்கு கோணங்களாகும்.	
$\sqrt{196} = 13$ ஆகும்.	

14. $P = \{\text{SHERLOCKHOMES}$ என்ற சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்கள்} தொடை P மூலகங்களை பட்டியல் படுத்துக

15. சுருக்குக. $\frac{-36}{(-6) \times (-2)}$

16. x இன் இரு மடங்குடன் 5 ஐக் கூட்டும் போது 13 பெறப்படும். ஏளிய சமன்பாடு ஒன்றை கட்டியெழுப்புக .

17. பின்வரும் என் கோலத்தை அவதானித்து A,B இக்கான இரண்டு பெருமானங்களை தருக.



18. ஒரு லொறியில் 7mt அரிசி ஏற்றப்பட்டுள்ளது. அதில் வியாபார நிலையம் ஒன்றுக்கு 3kg750g அரிசி இறக்கப்பட்டது எனின் எஞ்சிய அரிசியின் அளவு யாது?

19. $4b + 12ab - 20$ இரு காரணிகளின் பெருக்கமாக தருக

20. (-3) நேர வலயத்தின் படி ஞாயிறு 20:15 ஆகும்.

1.கிரீன்விச் நேரம் யாது?

2.அதே நேரத்தில் திங்கள் 03:15 மணி எந்த நேர வலயத்தில் அமைந்திருக்கும்?

பகுதி II

- முதலாம் வினா உட்பட மேலும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்க.
- முதலாம் வினாவிற்கு 16 புள்ளியும் ஏனைய ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் 11 புள்ளி வீதம் வழங்கப்படும்.

01. பெரேரா என்பவர் 2022 ஜனவரி 01 திகதி ரூ.400 000 இட்டு வியாபாரம் ஒன்றை ஆரம்பித்தார். நான்கு மாதங்களின் பின்னர் சில்வா ரூ. 500 000 இட்டு அவ்வியாபாரத்தில் இணைந்து கொண்டார் இட்ட பணம் காலம் தொடர்பான விடயம் பின்வரும் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளது

பெயர்	முதலீடு	முதலீட்டு காலம்	முதலீடு $\times$ முதலீட்டு காலம்
பெரேரா	400 000	12	 $\times$
சில்வா	500 000		 $\times$

a) 1.மேலே அட்டவணையில் இடைவெளிகளை நிரப்புக (பு. 03)

2..இருவருக்கும் இலாபத்தை பகிர்வதற்கான எளிய விகிதத்தை தருக (பு. 03)

3.வருட இறுதியில் இலாபம் ரூ. 88 000 பெறப்படும் எனின் சில்வாவிற்கு கிடைக்கும் பணத்தை காண்க (பு. 03)

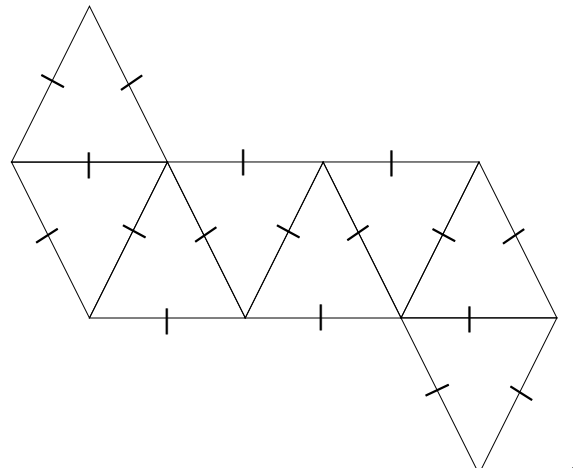
4.திரு பெரேரா என்பவர் குறைந்த பணத்தை முதலீடு செய்தாலும் இலாபம் 50% மேல் பெருகிறார் என சில்வா கூறுகிறார் இக்கூற்று உண்மையானதா தெளிவுபடுத்துக (பு. 03)

b)

1.இவ்வலையை பயன்படுத்தி செய்யக்கூடிய திண்மம் யாது? (பு. 01)

2.இத்திண்மத்தின் ஒரு முகத்தின் வடிவம் யாது?(பு. 01)

3.இத்திண்மத்தின் விளிம்பு முகம் உச்சி ஆகியவற்றை குறிப்பிட்டு ஓயிலரின் தொடர்பிற்கு ஒத்துப் போகின்றதா என காட்டுக?(பு. 02)



2.

a. 1. எண் கோட்டை பயன்படுத்தி பெருமானம் காண்க $(-2) + (+6)$ (பு. 02)

2. பின்வருவனவற்றை தீர்க்க 1. $3y + 2 = 11$ (பு. 02)

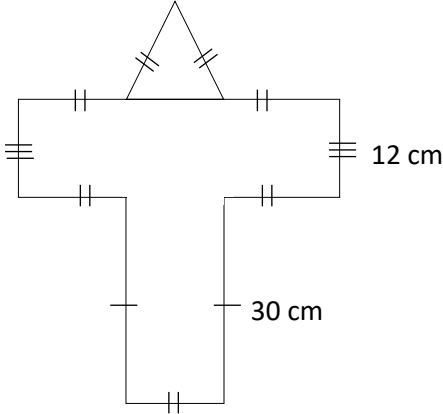
$$2. 4\left(\frac{y}{2} - 2\right) = 20 \text{ (பு. 03)}$$

b. நிமலனிடம் ரூபா x உள்ளது. கமலனிடம் உள்ள பணமானது நிமலனிடம் உள்ள பணத்தின் மும்மடங்குடன் ரூபா 100 அதிகமாகும்.

1. கமலனிடம் உள்ள பணத்திற்கான அட்சர கணித கோவையை உருவாக்குக (பு. 01)

2. கமலனிடம் உள்ள பணம் ரூபா 850 எனின் நிமலனிடம் உள்ள பணத்தை காண்க. (பு. 03)

03. a

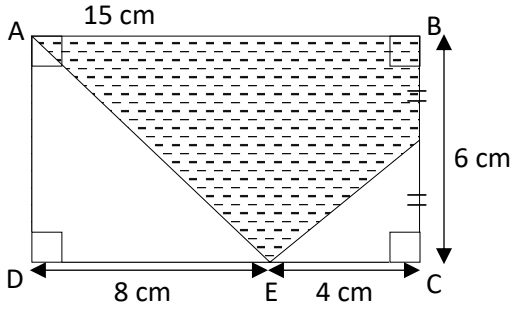


1. உருவின் சுற்றளவை காண்க. (பு. 01)

2. சதுரவடிவ பூ பாத்தியின் சுற்றளவு

800cm ஆகும் ஒரு பக்க நீளத்தை m இல் காண்க. (பு. 02)

b



1. செவ்வகம் ABCD இன் பரப்பளவை காண்க (பு. 02)

2. முக்கோணி ADE யின் பரப்பளவை காண்க (பு. 02)

3. நிழற்றப்பட்ட பகுதியின் பரப்பளவை காண்க (பு. 03)

04. $A = \{1 \text{ தொடக்கம் } 10 \text{ வரை இரட்டை எண்கள்}\}$

$B = \{1 \text{ தொடக்கம் } 10 \text{ வரை ஒற்றை எண்கள்}\}$

$D = \{1 \text{ இற்கும் } 5 \text{ இடையே } 10 \text{ இன் மடங்கு}\}$

1. தொடை A, B இன் மூலகங்களை பட்டியல் படுத்துக. (பு. 02)

2. $n(A)$ காண்க (பு. 01)

3. பொருத்தமான குறியீட்டை இடைவெளியில் எழுதுக

6.....A (€, ¢)

4.....B (€, ¢) (பு. 02)

4. $n(P) = 3$ ஆகும். P இனால் காட்டப்படும் தொடையினை பொருத்தமான குறிப்பீட்டில் எழுதி மூலகங்களை பட்டியல் படுத்துக . (பு. 02)

5.a. தொடை யின் D மூலகங்கள் எத்தனை? D எவ்வாறு அழைக்கப்படும்? (பு. 02)

b. தொடை D மூலகங்களை வேறு எவ்வாறு எழுதலாம்? (பு. 01)

C. தொடை D ந்கான வேறு ஓர் உதாரணம் தருக (பு. 01)

05

A. 1. 32% சதவீதத்திற்கான பின்னத்தை எளிய வடிவில் தருக.

(பு. 02)

2. $1\frac{1}{4}$ ஐ சதவீதமாக தருக

(பு. 02)

3. 12:25 எனும் விகிதத்தை சதவீதமாக தருக

(பு. 02)

B. ஒரு தொழிற்சாலையை ஆரம்பிக்கும்போது 200 பேர் வேலைக்கு அமர்த்தப்பட்டனர் அதில் 40% பெண்களாகும் இரண்டு மாதங்களில் பெண்கள் 15 பேர் விலகினர். அதற்கு பதிலாக ஆண்கள் வேலைக்கு அமர்த்தப்பட்டனர்.

1. ஆரம்பத்தில் வேலைக்கு அமர்த்தப்பட்ட ஆண்கள் எத்தனை பேர்?

(பு. 02)

2. இரண்டு மாதங்களில் ஆண் தொழிலாளருக்கும் பெண் தொழிலாளருக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் யாது?

(பு. 03)

06 ஒரு எண்கோலத்தின் பொது உறுப்பு $\frac{n(n+1)}{2}$ ஆகும்

a. 1. இது எவ்வெண்கோலத்தின் பொது உறுப்பு ஆகும்?

(பு. 01)

2. இக்கோலத்தின் 9ம் 10 ம் உறுப்பைக் காண்க?

(பு. 04)

3. மேலே உள்ள எண்கோலத்தின் 9 ம் 10 ம் உறுப்புக்களின் கூட்டுத்தொகை 1ல் தொடங்கும் 10 சதுர எண்ணிற்கு சமன் என காட்டுக

(பு. 02)

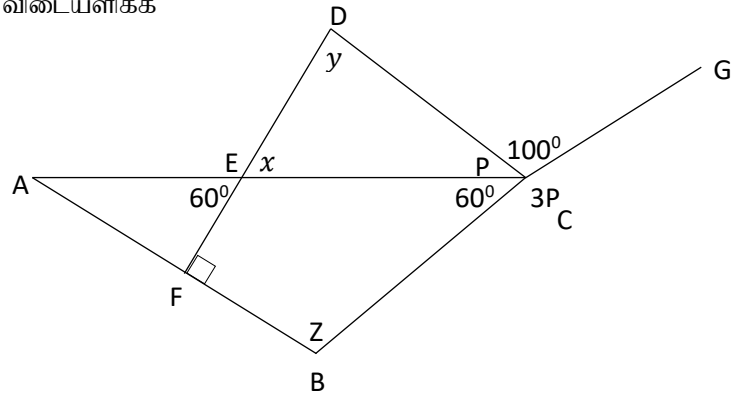
4. $20 \times 21 = 420$ ஆகும். 210 இக்கோலத்தின் எத்தனையாம் உறுப்பு ஆகும்.

(பு. 01)

b. $a=2, b=3$ ஆகும். $3(3a-2b) + 40$, பிரதியிட்டு பெறுமானம் காண்க.

(பு. 03)

07. உருவில் உள்ள தகவல்களுக்கு அமைய விடையளிக்க



1. X இன் பெருமானம் யாது? காரணம் தருக. (பு. 02)

2. P இன் பெருமானம் யாது? (பு. 03)

3. Y இன் பெறுமானம் யாது? காரணம் தருக. (பு. 02)

4. Z இன் பெறுமானம் யாது? (பு. 02)

5. மிகை நிரப்பு கோணம் ஒன்றை தருக (பு. 01)

6. $\hat{AEF}$ நிரப்பு கோணத்தை தருக (பு. 01)